

麻醉药理

协同诱导: 药物相互作用在麻醉诱导中的应用

北京医科大学第一医院麻醉科(100034) 吴新民 综述

摘 要 使用两种或两种以上的药物完成麻醉诱导时,不仅可以产生某些期望的麻醉效果,而且会改变同时使用的另一种药物的作用。苯二氮䓬类药物和吗啡类药物结合使用时,产生非常显著的协同效应。咪唑安定和硫喷妥钠、咪唑安定和异丙酚同时使用产生协同作用。吗啡、芬太尼和依托咪酯结合使用均呈现出协同效应,但阿芬太尼和异丙酚的催眠作用间并没有协同作用,仅是两者药效的相加。静脉麻醉药的协同效应并不是以药代动力学为基础,而是药效学性质的,是静脉麻醉药与中枢神经系统 GABA 受体协同作用的结果。

关键词 静脉麻醉药; 麻醉诱导; 相互作用

没有一种静脉麻醉药,单独应用就能满足所有麻醉的需要。目前临床麻醉中都是同时使用几种不同的药物来获得全身麻醉状态。使用两种或两种以上的药物完成麻醉诱导,称为协同诱导(co-induction)。协同诱导在临床麻醉中应用多年,关于协同诱导中药物共同使用后一种药物可能对另一种药物麻醉作用的影响已成为近年来麻醉学界研究的一个热点。

麻醉时每一种被结合使用的药物一般都具有一定的麻醉作用。例如苯二氮䓬类、巴比妥类和异丙酚都具有催眠和遗忘(amnesia)的作用。阿片类具有能阻断对伤害性刺激反应的镇痛作用。现已知道,将上述两种或两种以上药物同时用于病人麻醉的诱导和维持后,不仅可以产生某些期望的麻醉效果,而且会改变同时使用的另一种药物的作用。

1 麻醉药物的相互作用及其分析方法

如果两种药物同时使用后所表现出来的药理作用是每部分药物作用的总和,为药物间相加作用(additive)。药物结合后的作用比它们本身作用的总和要大,为药物间的协同作用(synergism)。如果药物同时使用后,一种药物减低了另一种药物的作用,为药物间的拮抗作用(antagonism)。等幅射分析法(isobolographic

analysis)是目前所使用的分析药物间相互作用的最常用、比较精确的分析方法。它是在分析图上以 X 和 Y 轴分别代表两种药物的作用强度,并分别在两药的半数有效量(ED_{50})处连成一条直线,这条 ED_{50} 连线表示这两种药物共同使用时它们的药物作用是简单的相加效应。若两种药物共同使用时它们的作用效应在相加效应线的左侧,则说明这两种药物出现协同效应;若共同使用时它们的作用在相加效应线的右侧,则表明这两种药物出现拮抗效应^[1,2]。另外,还可以用两药分数和公式表示,即 $da/Da + db/Db = 1$,表示两种药物结合使用时表现出相加效应;若小于 1,说明两药结合使用时为协同效应;若大于 1,说明两药具有拮抗效应。其中 Da, Db 为 a, b 两药的 ED_{50} , da, db 为实际用量。

现代临床麻醉中最常应用的是同时吸入氧化亚氮和某些氟化吸入麻醉药,其麻醉作用几乎都处于两药相加效应线上,如图 1 所示(文中图详见文末,后同),说明不同氟化吸入麻醉药在不同浓度时与不同浓度的氧化亚氮混合使用后所产生的麻醉效能仅仅是一种简单的相加效应^[2]。

2 静脉麻醉药的协同作用

两种静脉麻醉药结合使用后,所产生的作用表现出与吸入麻醉药不同的效应,所产生的镇静、催眠作用不是简单的相加效应,而是表现出协同效应。

动物翻正反射(righting reflex)的丧失类似人意识的丧失。以此作为观察药物作用的终点,在动物实验中观察到苯二氮䓬类药物和吗啡类药物结合使用时,产生非常显著的协同效应。单独给予安定使动物翻正反射丧失的 ED_{50} 是 14.9mg/kg,单独给予吗啡, ED_{50} 是 28.5mg/kg;而将安定和吗啡合用时,安定 ED_{50} 为 1.2mg/kg,减少 92%,吗啡 ED_{50} 为 4.7mg/kg,减少了 84%(图 2)。两药分数之和仅为 0.24,相互作用系数达 4.2 ($P < 0.0001$)^[3]。另一组实验观察到,合并用药后咪唑安定使动物翻正反射丧失的 ED_{50} 为 1.3mg/kg,减少了 86%,吗啡 ED_{50} 为 1.8mg/kg,同样减少 86%;两药分数之和仅为 0.27,相互作用系数达 3.7 ($P < 0.0001$)^[4](图 3)。对临床病人同样观察到,给予小剂量($ED_{50/10}$)咪唑安定(0.02mg/kg)1min 后给予阿芬太尼产生催眠效应的 ED_{50} 从单独使用时的 130 μ g/kg,减少到 27 μ g/kg,减少了 79%^[5](图 4)。同时看到,咪唑安定和阿芬太尼合用时所产生的协同作用不是单方面的,而是相互的、很显著的协同效应。亚镇静剂量阿芬太尼(3 μ g/kg)显著增强咪唑安定的催眠效应,使其 ED_{50} 从 0.27mg/kg 减少到 0.14mg/kg,减少了 48%;当给予阿芬太尼(20 μ g/kg),就使咪唑安定 ED_{50} 减少到 0.07mg/kg,减少 74%。可见咪唑安定和阿芬太尼合用于麻醉诱导时,可使两药用量减少 74%~79%^[6](图 5)。

阿芬太尼和异丙酚的催眠作用间并没有协同效应,而仅是两者药效的相加。在给予阿芬太尼(20 μ g/kg)后,异丙酚催眠作用的 ED_{90} 仅从单独使用时 1.62mg/kg 减少到 1.24mg/kg,而 ED_{50} 从 1.10mg/kg 减少到 0.92mg/kg,两组水平间均无显著性变化^[7](图 6)。吗啡、芬太尼和依托咪酯合用均呈现出协同效应^[8]。

咪唑安定和硫喷妥钠合用后所产生的镇

静、催眠协同效应在动物实验和外科病人中已有报道^[9-11]。在给予病人亚催眠剂量咪唑安定(0.02mg/kg)1min 后,静注硫喷妥钠,后者的镇静、催眠效应将增加 96%,并且观察到越靠近剂量-反应曲线的上部其协同效应越显著。结合给予亚催眠剂量的咪唑安定,使硫喷妥钠的 ED_{50} 从 2.38mg/kg 减少到 1.57mg/kg,减少了 34%,硫喷妥钠的麻醉(镇静、催眠)作用强度增加了 52%;使硫喷妥钠的 ED_{90} 从 3.87mg/kg 减少到 1.97mg/kg,减少了 49%,硫喷妥钠的麻醉强度增加了 143%,即是对硫喷妥钠越不敏感的病人,在咪唑安定与硫喷妥钠合用时,所产生的协同作用越显著^[12,13](图 7)。最近的研究显示,苯二氮䓬-巴比妥类的麻醉协同作用同样不是单方面的。小剂量的咪唑安定能增强戊巴比妥的催眠作用,同时,小剂量的戊巴比妥也能使咪唑安定的催眠作用增强到相同程度^[9]。咪唑安定和异丙酚同时使用时呈现协同作用。异丙酚单独使用产生催眠使用的 ED_{90} 是 1.88mg/kg,在和小剂量咪唑安定(0.02mg/kg)合用时, ED_{90} 减少到 1.03mg/kg,减少了 45% ($P < 0.02$), ED_{50} 从 1.07mg/kg 减少到 0.74mg/kg,减少了 31% ($P < 0.01$)^[14](图 8)。硫喷妥钠和异丙酚结合呈现协同效应,两药合用时,硫喷妥钠 ED_{50} 从单独给予的 1.90mg/kg 降到 0.86mg/kg,异丙酚 ED_{50} 从 1.17mg/kg 减到 0.46mg/kg,两药的分数之和为 0.86^[15]。

异丙酚、咪唑安定和阿芬太尼合用时催眠效应呈现显著的协同作用,明显地减少了每一种药物的 ED_{50} 剂量 ($P < 0.0001$),使其中异丙酚减少 86%^[14]。

3 协同作用的机理

两种或两种以上静脉麻醉药合用的协同效应并不是以药代动力学为基础,因为测定吗啡、安定合用时鼠脑中吗啡和安定的浓度与单独给药时浓度相同,它们的脑中浓度并没有因为另一种药物存在而减少^[3]。另外,如果两种药物同时使用的协同效应是以药代动力学为基础,那么应该表现出两种药物对机体各个系统所起的作用都应是协同效应,但实际却不是这样。最典

型的例子是多年来就已知道的吗啡与硫喷妥钠合用时催眠作用是协同的,而镇静作用彼此却是拮抗的^[16,17]。两种或两种以上静脉麻醉药合用的协同效应是药效学性质的,是静脉麻醉药与中枢神经系统的 γ -氨基丁酸(GABA)受体协同作用的结果。

GABA 是中枢神经系统中最重要的抑制性神经递质,脑中大多数神经元都是通过 GABA 调节的。GABA 作用于 GABA 受体。GABA 受体是配基-闸门 Cl^- 通道(Ligand-gated Cl^- ion channel)的大分子化合物。当 GABA 与该受体形成复合物后, Cl^- 通道即开放, Cl^- 将加速进入细胞,引起神经膜呈现超极化状态,减低了神经元的兴奋性,抑制了神经元的活动,产生镇静、催眠等抑制效应。在中枢神经系统,已经确定有两类主要的 GABA 受体(GABA_A 和 GABA_B)。 GABA_A 的功能是 Cl^- 通道的闸门; GABA_B 是通过 K^+ 和 Ca^{2+} 通道起作用。 GABA_A 相似于烟碱受体,呈五角形构形, Cl^- 通道是它的一部分。分子克隆研究证实 GABA_A 至少有 $6\alpha, 4\beta, 3\gamma, 1\sigma, 2\rho$ 亚单位。在脑组织中亚单位的数量呈现不同分布的特性。但 5 个亚单位对 GABA_A 诱导的 Cl^- 通道形成是必不可少的。 GABA_A 是很多药理和临床重要药物作用的目标。苯二氮䓬、巴比妥类、依托咪酯和异丙酚的部分药理作用就是通过 GABA_A 的相互结合而起作用。它们都不是直接与 GABA_A 上的 GABA 直接结合部位结合,而是结合到 GABA_A 上的另外变构位置(allosteric sites),形成电离型复合物(uonophore complex),改变 GABA_A 特性,使得 GABA 更易与 GABA_A 结合,或者使 GABA 与 GABA_A 结合后形成的 Cl^- 通道开放频率增加,开放时间延长,增加了 Cl^- 通过其通道内流,从而表现出明显的镇静、催眠协同效应^[19~26]。

4 协同诱导的临床意义

不难看出,静脉麻醉药联合诱导,可以产生明显催眠效应的协同作用,这种麻醉协同作用远远大于它们对心血管抑制的副作用。这样就可以选择两种或两种以上小剂量的苯二氮䓬、硫喷妥钠或依托咪酯联合使用(用咪唑安定

0.02mg/kg,仅需要硫喷妥钠 2mg/kg),达到诱导平顺的目的,明显地减少了可能出现的副作用。同时,由于每种药物所用剂量明显减少,术后恢复更迅速更完全。从硫喷妥钠和咪唑安定合用时看到,对这两种药越不敏感的病人,协同作用越强。这样联合诱导就可以减少病人的个体差异,使麻醉的诱导变得更加可预测和控制,无疑提高了麻醉的水平。小剂量苯二氮䓬、硫喷妥钠、依托咪酯或异丙酚与小剂量麻醉性镇痛药一起使用时(咪唑安定 0.02mg/kg 和舒芬太尼 0.5~1 $\mu\text{g/kg}$),不仅可以彼此增强催眠作用,而且可以利用麻醉性镇痛药能缓解或阻断对伤害性刺激反应的特性,达到满意的诱导、插管和切皮等麻醉的要求。大剂量麻醉性镇痛药联合小剂量咪唑安定用于心脏手术的麻醉诱导和维持能获得稳定的心血管功能并且能产生遗忘。Short 等^[26]认为将两种或两种以上静脉麻醉药联合起来进行诱导时,应该将这几种药物结合后看成是具有某些特性的一种“新药”,而不应该将它们分别看待。两种药物同时使用时药理学相互作用的深入研究,使得麻醉医师更好地理解协同诱导时药物间药效学的最终结果,从而可选用合适的药物和合理的剂量来满意地完成麻醉的诱导。

参考文献

- 1 Berenbaum MC. Pharmacol Rev, 1989; 41: 93
- 2 Quasha AL et al. Anesthesiology, 1980; 53: 315
- 3 Kissin I et al. Anesthesiology, 1989; 70: 589
- 4 Kissin I et al. Anesth Analg, 1990; 71: 137
- 5 Vinik HR et al. Anesth Analg, 1989; 69: 213
- 6 Kissin I et al. Anesth Analg, 1990; 71: 65
- 7 Vinik HR. Anesth Analg, 1991; 7: S308
- 8 Kissin I et al. Anesthesiology, 1987; 67: A383
- 9 Kissin I et al. Anesth Analg, 1990; 70: S205
- 10 Tverskoy M et al. Anesth Analg, 1988; 67: 342
- 11 Kissin I et al. Anesthesiology, 1987; 66: 26
- 12 Vinik HR et al. Anesthesiology, 1990; 73: A1216
- 13 Kissin I et al. J Clin Anesth, 1991; 3: 367
- 14 Vinik HR et al. Anesth Analg, 1993; 76: S450
- 15 Naguib M et al. Br J Anaesth, 1991; 67: 4
- 16 Dundee JW. Br J Anaesth, 1958; 30: 407

17 Kissin I et al. Anesth Analg, 1986; 65: 1149

18 Kissin I et al. Anesthesiology, 1987; 67: 331

19 Olsen RW. Ann Rev Pharmacol Toxic, 1982; 22: 247

20 Robert E et al. Proc Natl Acad Sci USA, 1981; 11: 7180

21 Bormanna J. Trends Neurosci, 1988; 11: 112

22 Sieghart W. Trends Pharmacol Sci, 1992; 13: 446

23 Luddens B et al. Trends Pharmacol Sci, 1991; 12: 49

24 Chang LR et al. J Neurochem, 1982; 39: 1507

25 Schoch P et al. Nature, 1985; 314: 168

26 Short TG et al. Br J Anaesth, 1992; 69: 162

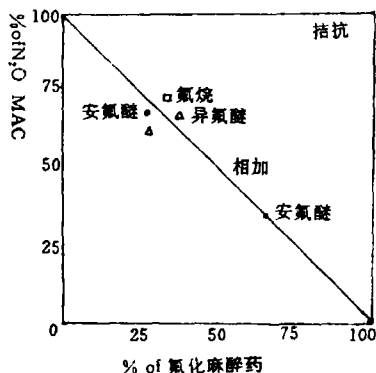


图1 吸入麻醉药间的相互作用

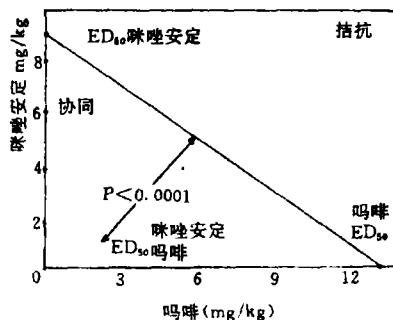


图3 咪唑安定-吗啡催眠效应的相互作用

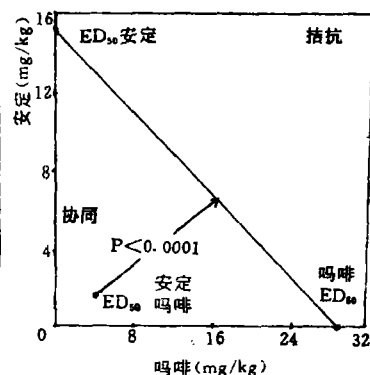


图2 安定-吗啡催眠效应的相互作用

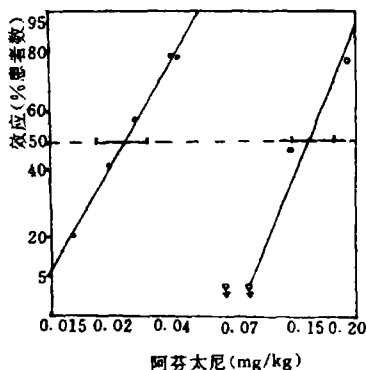


图4 阿芬太尼-咪唑安定催眠相互作用的剂量反应曲线

● 阿芬太尼+咪唑安定 0.02mg
○ 阿芬太尼+咪唑安定 0.02mg
□ 阿芬太尼+生理盐水

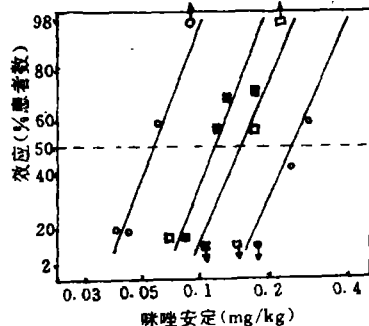


图5 咪唑安定-阿芬太尼催眠相互作用的剂量反应曲线

● 咪唑安定+生理盐水
□ 咪唑安定+阿芬太尼 3μg/kg
■ 咪唑安定+阿芬太尼 6μg/kg
○ 咪唑安定+阿芬太尼 20μg/kg

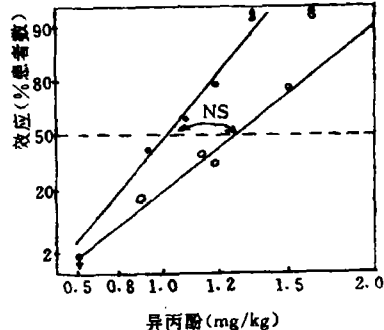


图6 异丙酚+阿芬太尼催眠效应相互作用的剂量反应曲线

● 异丙酚+阿芬太尼 20μg/kg
○ 异丙酚+阿芬太尼 20μg/kg
□ 异丙酚+生理盐水

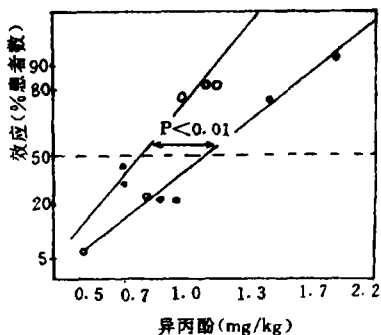


图8 异丙酚-咪唑安定催眠效应相互作用的剂量反应曲线

● 异丙酚+生理盐水
○ 异丙酚+咪唑安定 0.02mg/kg
□ 异丙酚+咪唑安定 0.02mg/kg

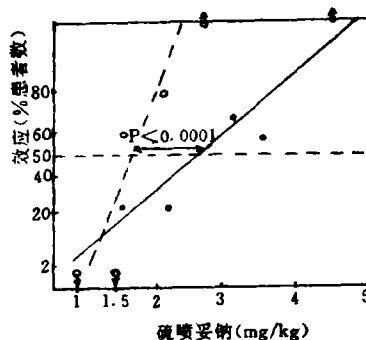


图7 硫喷妥钠-咪唑安定相互作用的剂量反应曲线

● 硫喷妥钠+生理盐水
○ 硫喷妥钠+咪唑安定(0.02mg/kg)